



中央空調主機系統維護辦法

版次	修改摘要	日期
第十版	檢視(共 5 頁)	113 年 09 月
第十一版		
第十二版		

文件類別	☐ 品質手冊 ☐ 作業程序書 ☒ 作業指導書 ☐ 組織章程	文件編號	1D10ATW001
機密等級	☐ 機密 ☒ 內部使用 ☐ 一般	制定日期	94 年 12 月
部科類別	☐ 委員會 ☐ 醫療類 ☐ 護理類 ☐ 醫技類 ☒ 行政類	制定單位	總務部
管制類別	☒ 院內管制 ☐ 部科室管制		
文件年限	☐ 一年 ☒ 二年		
第十版	核准	審核	制定
	副院長	單位主管	制定者
第十一版			
第十二版			

文件名稱	中央空調主機系統維護辦法	文件編號	1D10ATW0010-(10)
文件類別	作業程序書	頁 次	第 1 頁、共 5 頁
		所屬單位	總務部

1、目 的

為了使空調系統正常運轉，並有效維護與管理，以達到空調冷氣系統安全運轉，特定此辦法。

2、適用範圍

第一醫療大樓、第二醫療大樓、長青院區、大甲院區

3、名詞定義：

3.1 冷氣系統 將某空間之溫度降低，低於外界氣溫使之維持在需求溫度下。

3.2 空調主機 供應冷度輸出之機器設備。

3.3 循環泵浦 循環冰水至使用空間之機器設備。

3.4 送風機 提供空間循環之機器設備。

3.5 冷卻水塔 將熱量散出之機器設備。

4、相關文件：

4.1 主機維修作業手冊

5、內 容：

5.1 範圍 兩院區之空調設備

5.2 空調系統設備

第一醫療大樓

5.2.1 空調主機 詮宏螺旋機 300 噸 1 台、詮宏高效率螺旋機 300 噸 2 台、堃霖螺旋機 80 噸 1 台、東元螺旋機 80 噸 1 台。

5.2.2 循環泵浦 阿姆斯特壯 60 馬力 3 台、40 馬力 4 台、15 馬力 8 台。

5.2.3 送風機 依空間裝設。

5.2.4 冷卻水塔 良機 400 噸 3 台，200 噸 1 台。

大甲院區

5.2.5 空調主機 詮宏螺旋機 300 噸 1 台、堃霖螺旋機 340 噸(熱回收)1 台、堃霖螺旋機 300 噸 1 台。詮宏螺旋機 340 噸 1 台。

5.2.6 循環泵浦 阿姆斯特壯 50 馬力 3 台、40 馬力 3 台、15 馬力 4 台。
瀚經 60 馬力 2 台、50 馬力 1 台、30 馬力 3 台、20 馬力 1 台。

5.2.7 送風機 依空間裝設。

5.2.8 冷卻水塔 良機 400 噸 3 台，金日 420 噸 1 台。

5.3 維護說明

5.3.1 依主機維護資料，實施定期維修及調整各區域使用時間及冷度。

5.3.2 每日由當日值班工務人員實施空調設備檢查並記錄。

5.3.2.1 空調主機啟動電壓是否 380V±10%內。

5.3.2.2 空調泵浦啟動壓力是否維持 5KG±5%壓力值

5.3.2.3 冷卻水塔啟動風扇是否有轉動。

5.3.2.4 冷卻水塔風扇由出水溫度控制，溫度設定於 25℃，當水溫低於 25℃ 馬達風扇停止運轉。

文件名稱	中央空調主機系統維護辦法	文件編號	1D10ATW0010-(10)
文件類別	作業程序書	頁次	第 2 頁、共 5 頁
		所屬單位	總務部

5.3.2.5 補給水是否正常須維持 160 L 至 200L 間。

5.3.2.6 皮帶鬆緊是否適中皮帶厚度須大於 0.5CM。

5.3.2.7 填主機輸出百分比(60%~100%)。

5.3.3 每月定期由委外簽定保養廠商實施空調主機檢查及保養並記錄，並由設備負責人每月於 EIP 系統進行保養登錄。

5.3.3.1 冰水入水及出水溫度是否合乎標準值(40°F~60°F)內。

5.3.3.2 冷媒蒸發(40°F~60°F)及冷凝(75°F~115°F)溫度、壓力(60psig~240PSIG)是否合乎標準值內

5.3.3.3 壓縮機電壓(380V±10%)、電流(15A~100A)，溫度(40°F~220°F)是否合乎標準值內

5.3.4 空調冰水主機操作模式(依當日外氣溫度)

5.3.4.1 第一醫療大樓

外氣溫度>=26℃			
模式	情況	主機開啟數量	區域泵
日間 08:00~21:00	視回水溫度調整冰水出水溫度，當冰水迴水溫度高於 18.3 度，調降冰水出水溫度，冰水回水溫度控制於 18.3 上下 1 度之間；最高輸出 99%。	1 台主機 (維持 70%~90%)	☒ 無變頻 ☐ 有變頻
夜間 21:00~08:00	於每晚 2100 過後，視冰水回水溫度調整冰水出水溫度，當冰水迴水溫度高於 18.3 度，調降冰水出水溫度，控制出水溫度範圍為 15-16.5 度之間。		☒ 無變頻 ☐ 有變頻
外氣溫度<25.9℃			
日間 08:00~21:00	白天：切換變頻區域泵浦(45HZ-55HZ)，視回水溫度調整冰水出水溫度，當冰水迴水溫度高於 18.3 度，調降冰水出水溫度，冰水回水溫度控制於 18.3 上下 1 度之間；最高輸出 75%。	1 台主機	☐ 無變頻 ☒ 有變頻
夜間 21:00~08:00	夜間：冰水回水溫度控制於 18.3 上下 1 度之間；最高輸出 75%，迴水溫度低於 16.5 度關閉冰水主機待單位反應後在視情況開啓。		☐ 無變頻 ☒ 有變頻

5.3.4.2 大甲院區

外氣溫度≥26℃ 340 噸螺旋機 1 台維持 100%輸出。

300 噸螺旋機 3 台交互運轉維持 1 台 100%輸出。

外氣溫度<25.9℃ 340 噸螺旋機 1 台 50%輸出或 300 噸螺旋機輸出 50%。

文件名稱	中央空調主機系統維護辦法	文件編號	1D10ATW0010-(10)
文件類別	作業程序書	頁 次	第 3 頁、共 5 頁
		所屬單位	總務部

5.3.4.3 依冰水主機回水溫度調配空調主機

大甲院區

- 1：以 3 號主機(340RT)冰水主機混合模式(供給一般區域與緊急區域冰水)為主。
- 2：當 3 號主機(340RT)冰水主機回水溫度達 16 度時，改由 3 號主機供應一般區域、1 號主機供應緊急區域。

冰水主機溫度設定需求：

- 1、冰水混合模式 3 號冰水主機供給一般區域 設出水溫度 10 度 輸出 50%
- 2、1 號冰水主機供緊急區域 設出水溫度 A 壓縮機 10 度 B 壓縮機 9 度輸出 50%

5.4 定期檢查

5.4.1 空調設備依據保養手冊，每年年底設定週期設定卡、修護記錄卡、定期檢查保養及擬定年度保養。

5.4.2 請合約廠商定期檢查維護。

5.5 緊急應變處理

5.5.1 操作人員應具有空調經驗者並了解緊急操作時之責任與處理。

5.5.2 運轉時發生故障應按故障原因與對策進行維修，並同時洽請原廠立即派人員前來處理，並向上級主管反應。

5.6 保養設備及收集

5.6.1 空調設備相關操作手冊、技術資料、保養資料應裝成冊，妥善管理並列入移交。

5.6.2 本辦法核准實施，修改亦同。

6、附 件

6.1 空調設備每日檢查表附件一

6.2 空調主機保養檢查表附件二

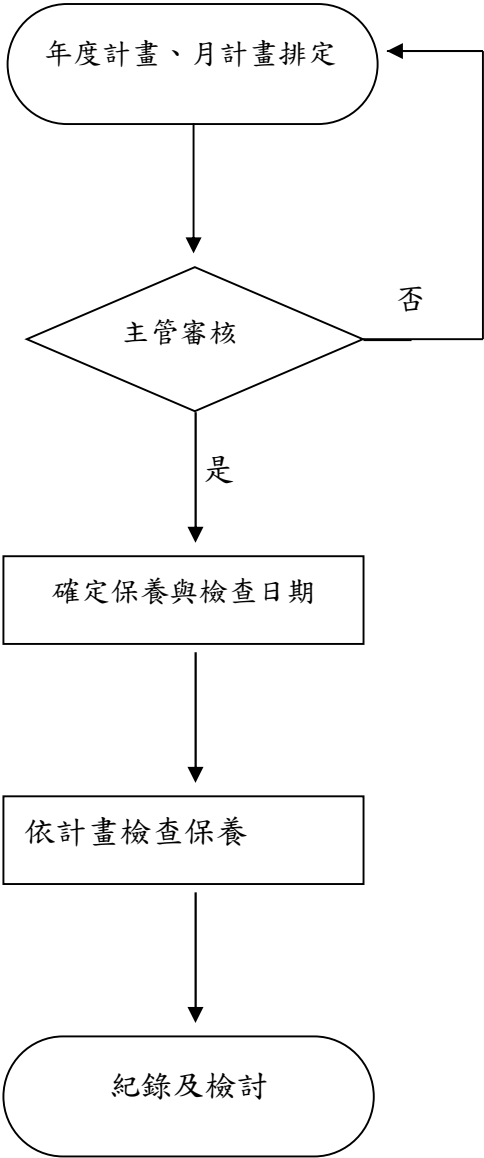
7、記 錄

7.1 檢查表保存 3 年

文件名稱	中央空調主機系統維護辦法	文件編號	1D10ATW0010-(10)
文件類別	作業程序書	頁次	第 4 頁、共 5 頁
		所屬單位	總務部

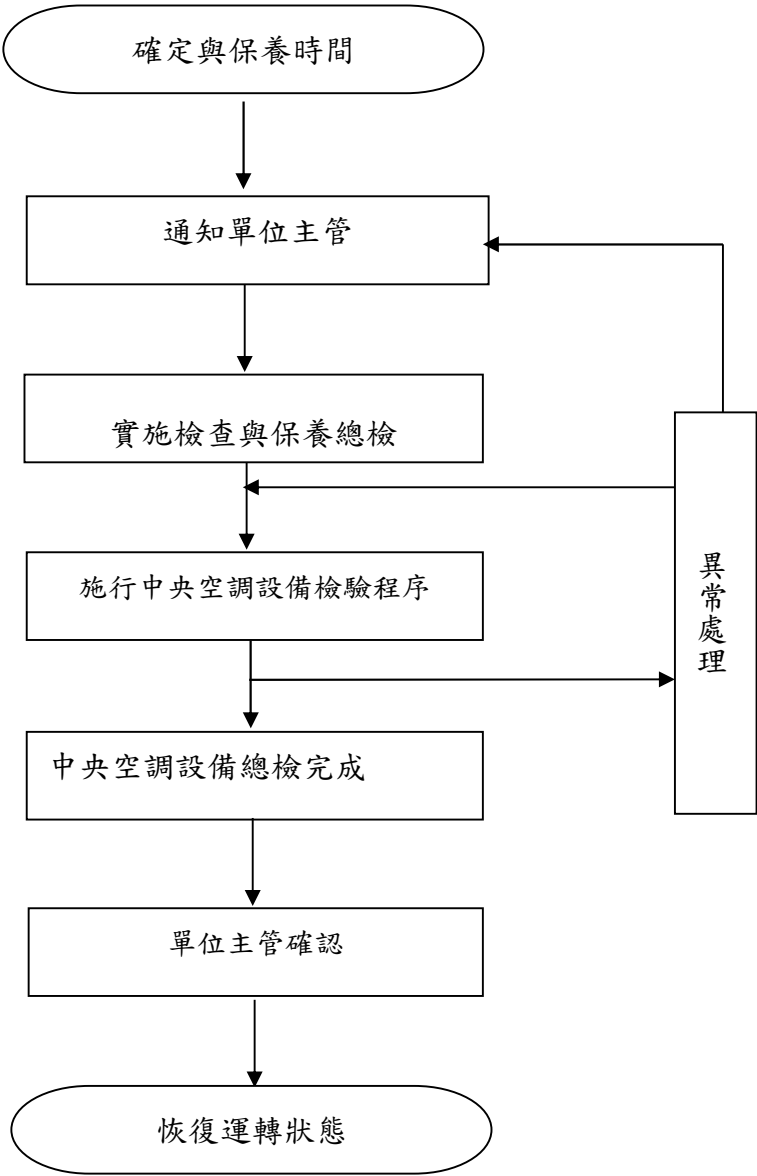
8、流程圖：

8.1 前置作業流程



文件名稱	中央空調主機系統維護辦法	文件編號	1D10ATW0010-(10)
文件類別	作業程序書	頁次	第 5 頁、共 5 頁
		所屬單位	總務部

8.2 總檢當日作業流程



光田醫療社團法人

空調每日檢查記錄表

- ☐沙鹿院區第一醫療大樓
☐沙鹿院區第二醫療大樓
☐大甲院區
☐長青院區

年 月

檢查項目		檢查日期	標準值							
		星期一		星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	
1	主機運轉編號									
2	空調主機電壓啟動是否正常	380V±10%								
3	空調泵浦壓力啟動是否正常	5KG±5%								
4	冷卻水塔電壓啟動是否正常	380V±10%								
5	補給水是否正常	160L~200L								
6	皮帶鬆緊是否適中	厚度>0.5CM								
7	主機輸出%	60%~100%								
8	異常情況									
檢查記錄者										

*檢查情形：Y→正常，N→異常

*檢查時間為每日 08:00~0900 如休假請找代理人代為檢查。 如發現異常狀況請立即處理並回報

*檢查記錄表請於隔週(週一)交回

部門主管

負責人：

光田醫療社團法人

- ☐沙鹿院區第一醫療大樓
☐沙鹿院區第二醫療大樓
☐大甲院區
☐長青院區

年 月

空調每日檢查記錄表 (頂樓)

檢查日期		標準值							
檢查項目			星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1	電力設備供電是否正常	380V±10%							
2	空調主機啟動是否正常	380V±10%							
3	空調冷媒是否無洩漏	40PSIG~120PSIG							
4	壓縮機是否運轉正常	380V±10%							
5	連鎖控制是否正常	控制功能正常							
6	管路保溫是否無破損	管路正常無漏水							
7	散熱片散熱是否無阻礙	無阻礙							
8	異常情況								
檢查記錄者									

*檢查情形：Y→正常，N→異常

*檢查時間為每日 08:00~0900 如休假請找代理人代為檢查。 如發現異常狀況請立即處理並回報

*檢查記錄表請於隔週(週一)交回

部門主管

負責人：